

Come risolvo:

1) Decidere $(i, j) \in E$ $\begin{cases} \text{con } H_G? \\ \text{con } L_G? \end{cases}$

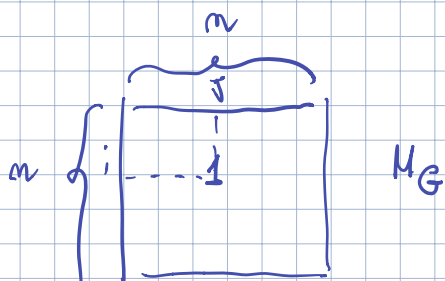
2) Contare gli archi uscenti dal nodo i 

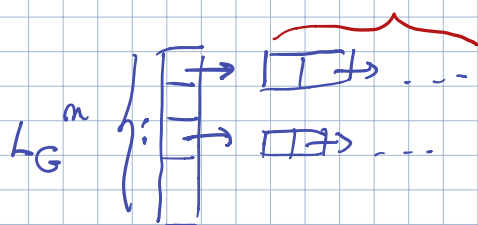
3) " centranti nel modo i?

$\swarrow \downarrow \searrow$
i

4) Calcolare il grafo dei comuni di lung. ≤ 2 ?

$$G' = (V, E') \quad (u, v) \in G' \text{ he}$$
$$\exists \text{ w.t.c. } (u, w), (w, v) \in E \text{ opp.}$$

$$\text{u } (u, v) \in E \text{ opp. } u = v$$

$$|V| = m \quad \text{⑦ } (|V|^2) \text{ spazio}$$

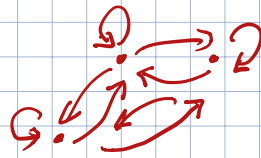
$$\{i, j\} \in E \quad \text{opp. } (i, j) \in E$$


④ $(|V| + |E|)$ spazio

modi collegati ad i
con un arco

$$0 \leq |E| \leq |V|^2$$

$$|E| = O(|V|^2)$$



$$(i, j) \in E$$

$|V| \quad |V|$

$$\{i, j\} \in E$$

$|V| \quad |V|-1$

grafo non
or.

$$|E| \leq \frac{|V| \cdot (|V|-1)}{2}$$

$$|E| \leq |V| \quad \text{grafo speso}$$

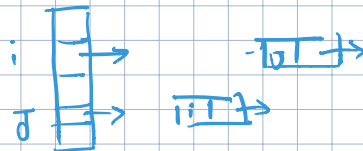
$$|E| = O(|V|^2) \quad \text{grafo denso}$$

Quanti sono gli archi in un albero
(grafo non orientato connesso aciclico)?

$$\text{Spazio per } L_G \text{ è } O(|V|^2)$$

Grafo non orient. M_G è simmet.

$$\{i, j\}$$



Tempo

1) $(i, j) \in E?$

$(i, j) \in E$ se $M_G[i][j] = 1$

Costo $\Theta(1)$



$(i, j) \in E$ se in $L_G[i]$ trovo j

Costo $O(|V|)$

$O(|L_G[i]|)$

2) Contare uscenti da i

Con M_G scandisco riga i $\Theta(|V|)$

Con L_G " lista $L_G[i]$ $\Theta(|V|)$
 $\Theta(|L_G[i]|)$

3) Contare entranti in i

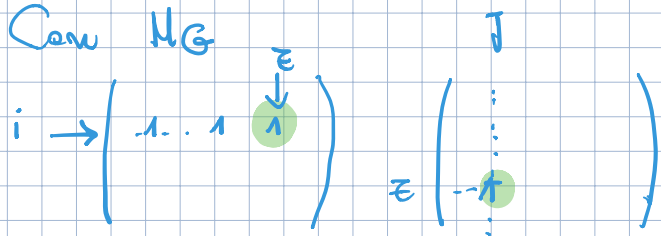
Con M_G scandisco colonna i $\Theta(|V|)$

Con L_G scandisco tutte le liste $\Theta(|V| + |E|)$

4) Cammini ≤ 2

$G^{\leq 2}$

Con M_G



Conn. Lung 2 da i a j

me

$$\exists z \text{ t.c. } (i, z) \in E \wedge (z, j)$$

$$M_G \cdot M_G = M_G^2 \quad \text{cammini di Lung 2}$$

$\hookrightarrow$ prodotto righe $\times$ colonne su Booleani*

$$Id + M_G + M_G^2$$

$\uparrow$ cam. Lung 0

cammini di Lung ≤ 2

$M_{G \leq 2}$

$\rightarrow$ naïve $O(|V|^3)$

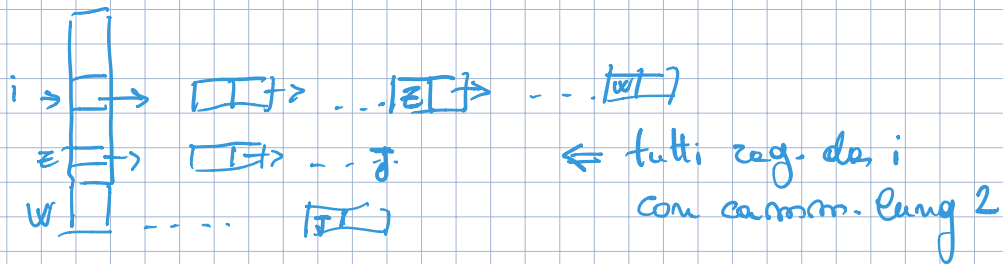
$\rightarrow$ Strassen $O(|V|^{2.3...})$

$\rightarrow$ $2(|V|^2)$

* Il prodotto di due Booleani $\wedge$ and

Somma di due Booleani $\vee$ or

Con L_G



$$L_{G \leq 2} : \begin{matrix} \parallel \\ \parallel \end{matrix} \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{\quad} \quad \Leftarrow$$

$O(|V|) \cdot O(|V| \cdot |V|) \rightsquigarrow O(|V|^3)$

VISITA BFS

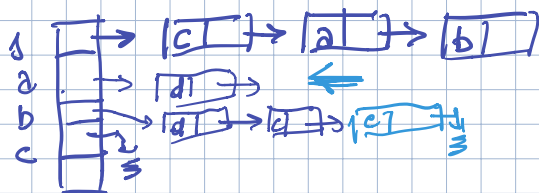
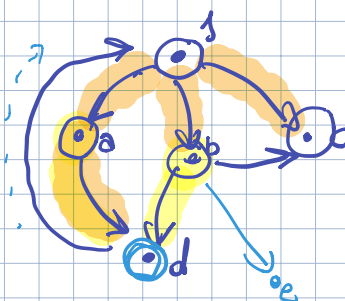
Idea

Scandire tutti i nodi di G

Procedendo a distanze crescenti da 1 (nodo)
 n.ro $\sum$ di archi su un cammino minimo

Esempio

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$



Quando trovo
 d nella lista
 di b
 devo accorgermi
 che è già stato
 scoperto

Non devo visitare più volte lo stesso nodo
 $\sum$

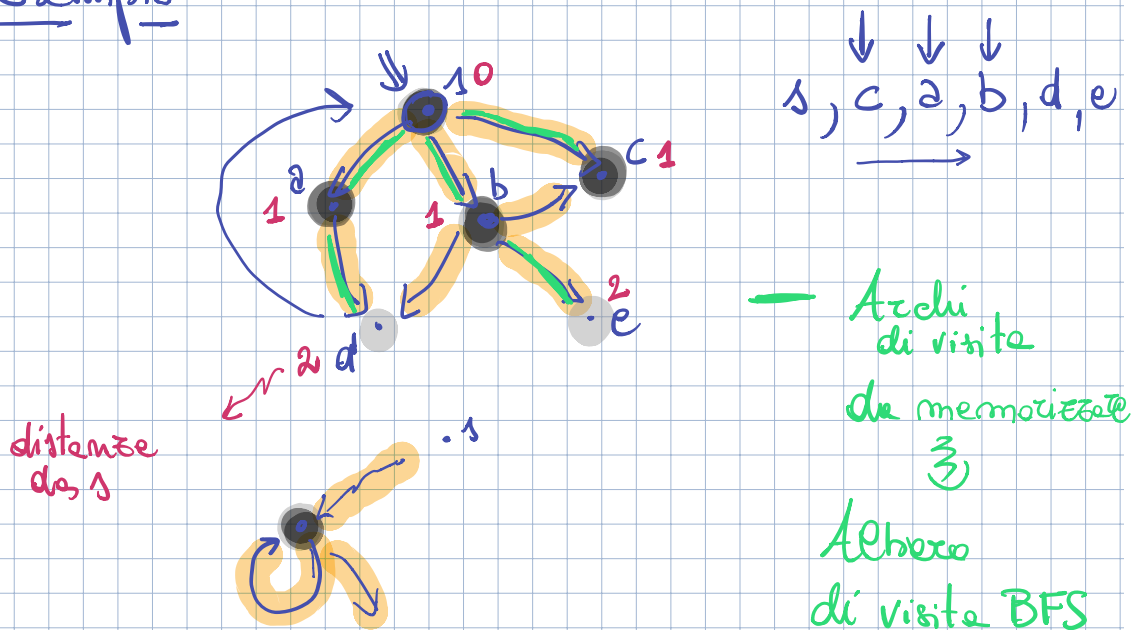
Devo tenere

tracce di ciò
 che ho già scoperto e
 di ciò che ho già visitato

Durante la visita
 Coloro i nodi di
 Bianco, Grigio, Nero

ho scandito
 la sua
 lista di Adj

Esempio



Come memorizzare colori, albero di visita, distanze?

color vettore di lung. $|V|$

color $[i]$

colore del nodo i

color $[i]$

B
 G
 N

d vettore di lung. $|V|$

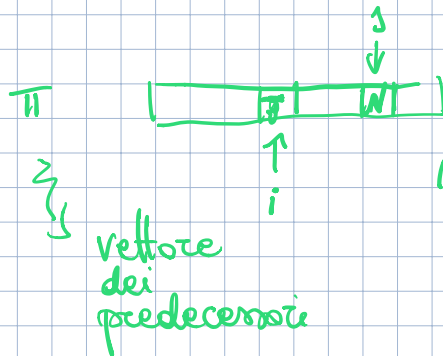


$d[i]$ alla fine delle
vite
contiene la dist.
di i da s

no. esch
cammino
più corto
da s a i

π vettore di lung. $|V|$

Albero di
vite



le cammino min.
da s ad i

vettore
dei
precedessori

$s \rightsquigarrow j \rightarrow i$
cammino
min. da s a j

Come proseguo nell'ordine corretto?

Coda $FIFO \rightsquigarrow Q$

BFS(G, s) {

 for (each $u \in V$) {

$color[u] \leftarrow B$

$d[u] \leftarrow +\infty$

$\pi[u] \leftarrow NIL$

 }

$Q \leftarrow \emptyset$

$color[s] \leftarrow G$

$d[s] \leftarrow 0$

 Enqueue(Q, s)

 while ($Q \neq \emptyset$) {

$u \leftarrow head(Q)$

 for (each $v \in Adj(u)$) {

 if ($color[v] = B$) {

$color[v] \leftarrow G$

$d[v] \leftarrow d[u] + 1$

$\pi[v] \leftarrow u$

 Enqueue(Q, v) % in fondo

 }

$color[u] \leftarrow N$

 Dequeue(Q)

 }

}